www.csvtuonline.com

Printed Pages – 12

Roll No.

237312(37)
037412(37)

Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, Nov.-Dec., 2017

(Old Scheme)

(Mechanical Engg. Branch)

STRENGTH of MATERIALS

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के सन्देह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।*

Note : *All questions are compulsory unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. 20°C तापमान के स्टील बार को दो समान आकार व लम्बाई के ताँबे के बार के बीच रखा गया है। तीनों की लम्बाई व आकार समान

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

है। इसी स्थिति में दोनों सिरों को जोड़कर रखा गया है। जब तापमान 320°C बढ़ाया जाता है तो बार की लम्बाई 1·5 मि०मी० बढ़ जाती है। ज्ञात कीजिए कि बार की वास्तविक लम्बाई क्या थी व बार में अंतिम प्रतिबल क्या होगा? 10

$E_s = 220\ N/m^2$; $E_c = 110\ N/m^2$

$\alpha_s = 0{\cdot}000012$ per °C ; $\alpha_c = 0{\cdot}0000175$ per °C

A steel bar is placed between two copper bars, each having the same area and length as steel bar at 20°C. At this stage, they are rigidly connected together at both ends. When the temperature is rase to 320°C. The length of the bars increases by 1·5 mm. Determine the original length and final stress in the bars.

Take

$E_s = 220\ N/m^2$; $E_c = 110\ N/m^2$

$\alpha_s = 0{\cdot}000012$ per °C ; $\alpha_c = 0{\cdot}0000175$ per °C

अथवा

Or

20 mm व्यास और 300 mm लम्बी एक इस्पात की छड़ के एक सिरे पर कालर लगा है और दूसरा सिरा इस प्रकार जकड़कर बाँधा गया है कि छड़ ऊर्ध्वाधर रहे। अधिकतम प्रतिबल एवं प्रसार ज्ञात करो जब 20 kN का भार निम्न प्रकार से प्रयुक्त किया गया हो

www.csvtuonline.com

(i) क्रमिक भारण

(ii) आकस्मिक भारण

(iii) भार, कालर पर 10 cm की ऊँचाई से गिराया गया हो।

A vertical 20 mm diameter, 300 mm length steel rod is placed vertical where upper end in fixed and lower end have coller. Calculate stress and extended length of bar when 20 kN weight is applied as :

(i) Gradual loading

(ii) Sudden loading

(iii) Impact loading when load is release from 10 cm weight of coller.

2. (a) यांत्रिक गुणों को परिभाषित करते हुए उनके उदाहरण समझाइये। 5

Define mechanical properties with example.

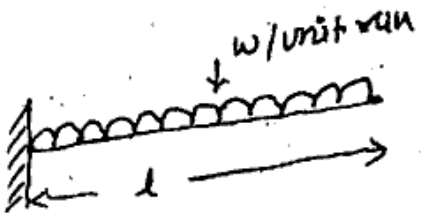
(b) विस्तापूर्वक विनाशी परीक्षण एवं अविनाशी परीक्षण को उदाहरण सहित समझाइये। 5

Briefly describe destructive and non-destructive test with help of any one example.

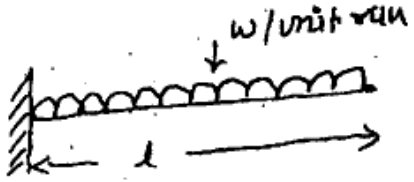
3. (a) भार के प्रकार व धरन के प्रकार बताइये व इनका स्वच्छ चित्र बनाइये। 5

Write types of load and types of beams, draw neat sketch.

(b)



अपरूपण बल आरेख एवं बंकन आघूर्ण आरेख बनाइये व इसे समझाइये। उपरोक्त चित्र का। 5

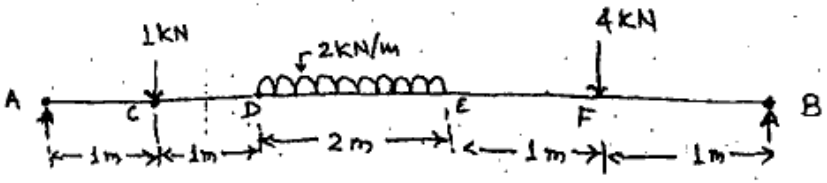


Draw the shear force and bending moment of the above figure and describe it.

अथवा

Or

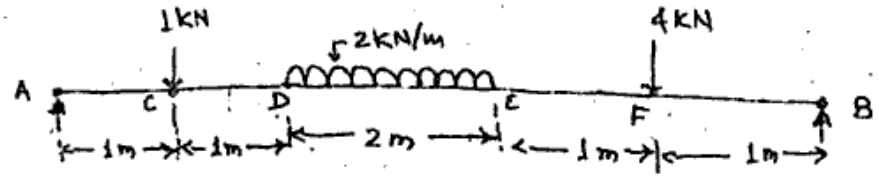
दिये गये चित्र का अपरूपण बल आरेख एवं बंकन आघूर्ण आरेख बनाइये साथ ही अधिकतम आघूर्ण आरेख की जगह व मात्रा ज्ञात कीजिए।



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Draw the shear force and bending diagrams for the beam shown loaded in fig. Clearly mark the position of the maximum bending moment and determine its value.



4. (a) साधारण बंकन के सिद्धान्त में की गयी कल्पनायें लिखिए। 4

Write down the various assumptions made in simple bending theory.

(b) एक सममित परिच्छेदी धरन की गहराई 300 mm व अधिकतम प्रतिरोध आघूर्ण $2{\cdot}26\times10^{-5}$ m^4 उदासीन अक्ष की स्थिति पर है। धरन की लम्बाई ज्ञात कीजिए जब शुद्धालम्ब धरन पर 4 kN/m का वितरित भार लगा हो व अधिकतम उत्पन्न बंकन प्रतिबल 125 MN/m^2 हो। 6

A symmetrical section 300 mm deep has a moment of inertia $2{\cdot}26\times10^{-5}$ m^4 about its neutral axis. Determine the longest span over which, when simply supported, the beam would carry a uniformally distributed load of 4 kN/m run without the stress due to bending exceeding 125 MN/m^2.

अथवा

Or

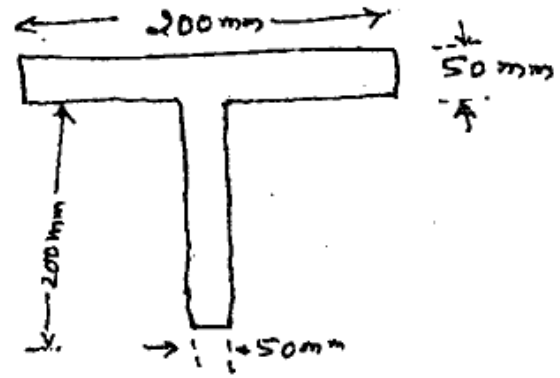
www.csvtuonline.com
Scanned by CamSca

www.csvtuonline.com

ढलवाँ लोहे के एक पाइप का आन्तरिक व्यास 500 mm और धातु की मोटाई 25 mm है पाइप 12 m की दूरी पर बिन्दुओं पर आलम्बित है। पाइप में पानी पूरा भरा हुआ है। बंकन प्रतिबल का अधिकतम मान ज्ञात करो। ढलवा लोहे का घनत्व 7200 kg/m^3 व पानी का घनत्व 1000 kg/m^3 हो। 10

A cast iron pipe having length 12 m long, 500 mm inside diameter and 25 mm wall thickness runs full of water and is supported at its ends. Calculate the maximum stress in the material if density of cast iron is 7200 kg/m^3 and that of water is 1000 kg/m^3.

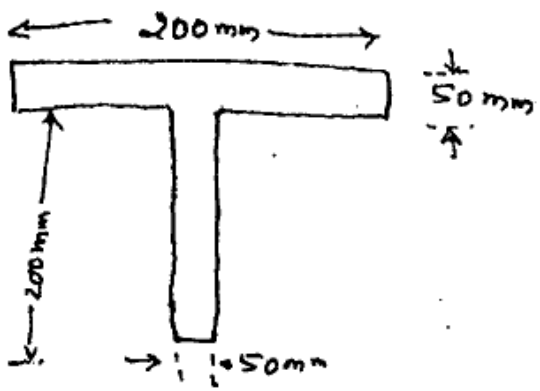
5.



उपरोक्त दिये गये चित्र में T-परिच्छेद दर्शाया गया है। धरन पर अधिकतम प्रयुक्त उपरूपण ढाल का मान 100 kN है। प्लैज और वेब के संधि पर और उदासीन अक्ष पर उपरूपण प्रतिबल ज्ञात करो। T-परिच्छेद का उदासीन अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण $0{\cdot}0001134$ m^4 है। 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



A T-shaped cross section as shown in fig is subject to a vertical shear force of 100 kN. Calculate the shear stress at the neutral axis and at the junction of the web and the flange. Moment of inertia about the horizontal neutral axis is 0·0001134 m^4.

6. (a) किसी बीम में सामर्थ्य और दृढ़ता की आवश्यकता क्यों होती है? धरन विक्षेप में यह महत्त्वपूर्ण क्यों है? 3

Why strength and stiffness is important in beam deflection?

(b) 250 mm लंबे कैण्टी उत्तोलक धरन की चौड़ाई 40 mm व गहराई 30 mm है इस पर भार एक समान वितरित है। भार का मान ज्ञात कीजिए जब अधिकतम विक्षेप 0·5 mm हो। 7

$E = 70$ GN/m^2

A 250 mm long cantilever of rectangular section 40 mm wide and 30 mm deep carries a uniformly distributed load. Calculate the value of w if the maximum deflection in the cantiliver is not to exceed

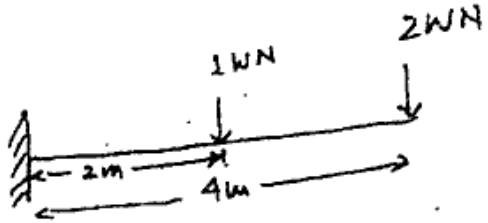
www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

0·5 mm. $E = 70$ GN/m^2.

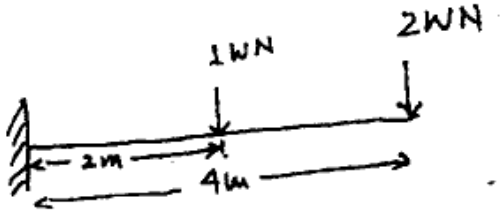
अथवा

Or



उपरोक्त दिये गये चित्र में W का वह अधिकतम मान ज्ञात करो जिसके क्रियाशील होने पर धरन में 3·7 mm से अधिक का विक्षेप न होने पाये। 10

$E = 2\times10^5$ N/mm^2 $I = 8\times10^8$ mm^4



As per the above figure find out the value of maximum W so that when apply the beam should not deflect more than 3·7 mm.

$E = 2\times10^5$ N/mm^2 $I = 8\times10^8$ mm^4

7. (a) शुद्ध मरोड़ के सिद्धान्त में कल्पनायें लिखिए। 2

Write down the assumptions in pure torsion.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) मरोड़ दृढ़ता क्या है व सुरक्षा की दृष्टिकोण से ऐंठन कोण कितना होना चाहिए? 3

What is Torsional regidity and value of θ for maximum security.

(c) 240 mm व्यास की शॉफ्ट कितना ऐंठन आघूर्ण संचारित कर सकती है जिससे की उत्पन्न अपरूपण प्रतिबल का मान 80 N/mm^2 से अधिक न हो। 5

How much Torque is transmitted by a shaft whose diameter is 240 mm and shearing stress is not more than 80 N/mm^2.

अथवा

Or

एक खोखली शैफ्ट जिसका अन्दर का व्यास बाहर के व्यास का 60% है को बदलकर ठोस शैफ्ट में परिवर्तित करना है जबकि दोनों की शक्ति व गति एक हो। दोनों समान पदार्थ के बने है तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत पदार्थ की बचत हुई। 10

A hollow shaft, having an inside diameter 60% of its outer diameter is to replace a solid shaft transmitted the same power at the same speed. Calculate the percentage saving in material, if the material is to be used is also the same.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

8. एक संवृत्त कुण्डलिनी स्प्रिंग 10 mm इस्पात के छड़ से बनी है जिसमें 10 कुण्डल है और हर कुण्डल का औसत व्यास 120 mm है। यदि स्प्रिंग पर 200 N का अक्षीय भार लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए जब $C = 80\ GN/m^2$ है। छड़ में उत्पन्न प्रतिबल, स्प्रिंग में उत्पन्न विक्षेप, स्प्रिंग की दृढ़ता और स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा। 10

A close-coiled helical spring is made out of 10 mm diameter steel rod. The coil consists of 10 complete turns with a mean diameter of 120 mm. The spring carries an axial pull of 200 N. Find the maximum shear stress induced in the section of the rod. If $C = 80\ GN/m^2$. Find the deflection in the spring, the stiffness and strain energy stored in the spring.

9. (a) स्वच्छ चित्र की सहायता से स्तम्भ के सिरों की अवस्था को समझाइये। 5

With the help of neat sketch describe END CONDITIONS of loaded columns.

(b) यूलर सूत्र की सीमाएँ लिखिए। 5

Write down the limitation of Euler's formula.

अथवा

Or

60 mm व्यास व 2·5 m लम्बा ठोस स्तम्भ जिसका एक सिरा आबद्ध व दूसरा हिन्ज है। इसका सुरक्षित अक्षीय भार ज्ञात कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

माना $E = 200$ GN/m^2 व सुरक्षा गुणांक = 3 10

A solid round bar 60 mm in diameter and 2.5 long is used as a strut. One end of the strut is fixed, while its other end is hinged. Find the safe compressive load for this strut using Euler's formula.

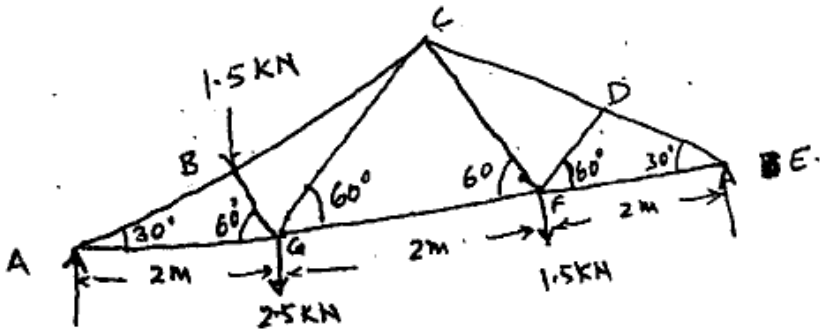
Assume $E = 200$ GN/m^2 and factor of safety = 3

10. एक बेलनाकार कोश का व्यास 2·25 m व मोटाई चद्दर की 1·2 cm है। यदि दक्षता अनुदैर्ध्य व परिधीय जोड़ की क्रमश: 75% व 40% है। ज्ञात कीजिए अधिकतम वायु दाब जब कि चद्दर की अनुमत प्रतिबल का मान 120 MN/m^2 से अधिक न हो। 10

A cylindrical air drum is 2·25 m in diameter with plate thickness 1·2 cm. The efficiencies of the longitudinal and circumferential joints are respectively 75% and 40%. If the tensile stress in the plating is to be limited to 120 MN/m^2 find the maximum safe air pressure.

अथवा

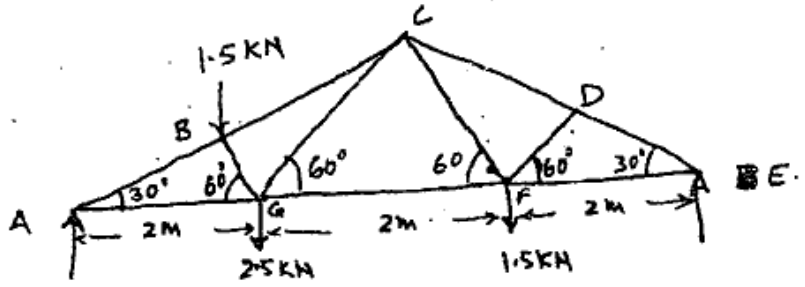
Or



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

उपरोक्त दर्शित चित्र में दर्शीत ट्रस के समस्त अवयव बलों का मान एवं प्रवृत्ति ज्ञात करो जोड़ विधि द्वारा



As per the above fig determine the forces in the members of the truss by the method of joints.

www.csvtuonline.com